

Mengenal Virtualisasi dari Nol & Cloud Linux VPS

Modul Ajar & Panduan Praktikum (Edisi Pemula)

Mata Kuliah

Layanan dan Sistem Virtual / STI5134

3 SKS – Semester 5

Dosen Pengampu

Nor Anisa, M.Kom.

Andry Fajar Zulkarnain, S.ST., M.T.



Virtualisasi

Teori dasar & konsep inti



Komponen Virtual

vCPU, vRAM, vDisk, vNIC



VM vs Container

Perbandingan teknologi



Praktikum Cloud

Deploy VPS Linux gratis

Apa Itu Virtualisasi?

Pernahkah kamu membayangkan bagaimana caranya satu buah laptop atau komputer bisa menjalankan **DUA sistem operasi sekaligus** dalam waktu yang sama?

Misalnya, laptopmu aslinya memakai Windows 11, tetapi di saat yang sama kamu juga bisa membuka Linux Ubuntu di dalam sebuah jendela tanpa harus mematikan laptop atau membeli laptop baru!

Definisi Inti

Virtualisasi adalah seni 'menyulap' atau membagi satu komputer fisik menjadi beberapa **komputer bayangan (Virtual Machine)** yang masing-masing bisa bekerja mandiri seolah-olah mereka adalah komputer fisik yang terpisah.

Mengapa Ini Penting?

- Satu hardware fisik → banyak sistem operasi berjalan bersamaan
- Setiap VM terisolasi dan bekerja secara mandiri
- Tidak perlu membeli hardware tambahan
- Fondasi dari seluruh infrastruktur cloud modern





Analogi: Rumah Mewah Boros vs Gedung Apartemen Cerdas

✗ CARA LAMA

Rumah Mewah 10 Kamar — 1 Penghuni

Dulu, perusahaan membeli satu server fisik raksasa seharga **Rp 100 juta** hanya untuk menjalankan **1 aplikasi** (misalnya web pendaftaran kampus).

Masalahnya: sebagian besar waktu, beban prosesor (CPU) server itu hanya terpakai **10%**! Sisa **90% tenaganya menganggur sia-sia**. Ini persis seperti menyewa rumah mewah 10 kamar, tetapi yang tinggal cuma 1 orang.

10%	Rp100jt	4
CPU Terpakai	Biaya Server	VM dalam 1 Server
Utilisasi server fisik tradisional – 90% tenaga terbuang sia-sia	Investasi besar untuk satu aplikasi tunggal – sangat tidak efisien	Contoh pembagian kamar virtual dalam satu server fisik yang sama

✓ CARA VIRTUAL

Gedung Apartemen — Banyak Penghuni

Sekarang dengan virtualisasi, satu server fisik yang kuat diibaratkan seperti **Gedung Apartemen**. Di dalamnya disekat menjadi beberapa kamar mandiri (Virtual Machine):

- **Kamar 1:** Linux Web Server
- **Kamar 2:** Database
- **Kamar 3:** Server Email
- **Kamar 4:** Lab Mahasiswa

Semua kamar punya kunci pintu sendiri, AC sendiri, dan penghuni kamar 1 **tidak bisa mengintip atau merusak kamar 2!**

4 Bagian Komputer yang Divirtualkan



vCPU — Virtual Processor / Otak Maya

Otak komputer yang menghitung dan menjalankan perintah. Diumpamakan seperti '**koki di dapur**'. Jika server fisik punya 8 koki (8 Core CPU), koki tersebut bisa melayani banyak pesanan dari berbagai kamar VM secara bergantian dengan sangat cepat.



vRAM — Virtual Memory / Meja Kerja Maya

Diumpamakan seperti '**Meja Belajar**'. Makin luas meja belajarmu, makin banyak buku dan tugas yang bisa kamu buka bersamaan. Server fisik membagi meja luasnya (misal 64 GB RAM) menjadi meja-meja kecil untuk tiap VM (misal masing-masing dapat 4 GB RAM).



vDisk — Virtual Storage / Lemari Simpan Maya

Diumpamakan seperti '**Lemari Arsip**'. Tempat menyimpan file dan sistem operasi secara permanen. Di dunia virtual, seluruh isi harddisk sebuah komputer dikemas rapi menjadi satu buah file saja (seperti file `.vmdk` atau image container).



vNIC — Virtual Network / Jalur Internet Maya

Diumpamakan seperti '**Kabel Telepon / Stop Kontak Internet**'. Memberikan alamat IP dan kartu jaringan maya sehingga mesin virtual bisa saling chatting dan terhubung ke internet.

Virtual Machine (VM) vs Docker Container

VIRTUAL MACHINE (VM)

Sewa Satu Set Dapur Lengkap

Seperti kamu ingin makan nasi goreng, lalu kamu menyewa **SATU SET DAPUR LENGKAP** beserta tabung gas, kompor, kulkas, wajan, dan koki pribadi.

Sangat lengkap dan terisolasi, tetapi:

- **BERAT** – memakan tempat
- Ukuran file **10-20 GB**
- Butuh waktu lama untuk menyalakan kompornya (**booting butuh ~1 menit**)
- Setiap VM punya OS sendiri yang lengkap

1 VM

Full kitchen setup

Heavy, isolated, slow to start

DOCKER CONTAINER

Paket Katering Kotak Makan Cepat Saji

Seperti kamu memesan **PAKET KATERING KOTAK MAKAN CEPAT SAJI**. Dapur utamanya (Kernel OS Linux) dipakai bersama oleh koki pusat di belakang layar.

Kamu hanya menerima kotak makan ringkas yang berisi makanan yang kamu butuhkan saja. Akibatnya:

- Ukurannya **SUPER RINGAN** – hanya ~500 MB
- Siap disantap dalam **1-2 DETIK** saja!
- Berbagi Kernel OS Linux bersama

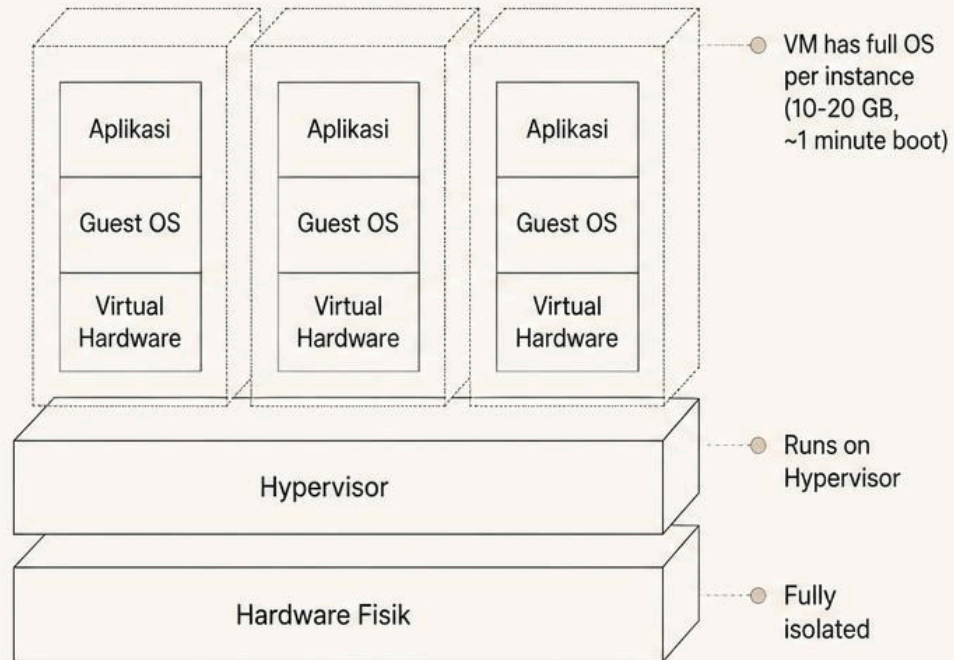
2 Docker

Takeout box

Lightweight, shared kernel, fast to run

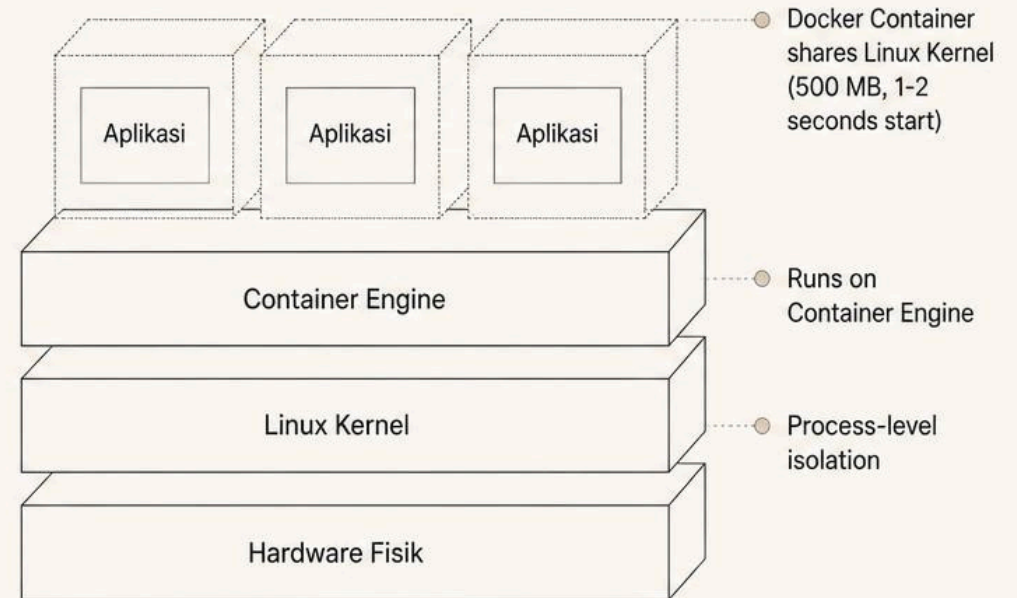
VM

VM has full OS per instance
(10-20 GB, ~1 minute boot)



Docker Container

Docker Container shares Linux Kernel
(500 MB, 1-2 seconds start)



Proyek Nyata: Cloud Linux VPS (free-vps-railway)

🎯 Masalah yang Dipecahkan

Banyak mahasiswa baru yang ingin belajar Linux Ubuntu tetapi laptopnya memiliki spesifikasi terbatas (misalnya RAM hanya 2GB atau 4GB) sehingga laptop menjadi sangat lambat jika harus menginstal VirtualBox lokal.

Proyek ini memecahkan masalah tersebut dengan menjalankan Linux Ubuntu di awan (Cloud Railway) secara **GRATIS**, dan mahasiswa bisa mengakses tampilan desktop grafisnya (GUI) langsung lewat browser **Google Chrome!**

🔗 Tautan Praktikum & Live Web Desktop

GitHub Repository:

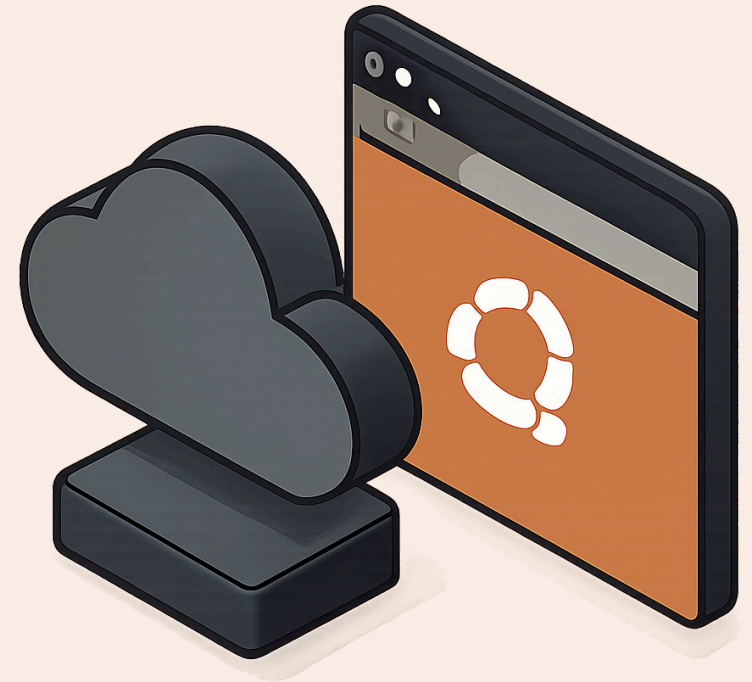
<https://github.com/NourAnisa/free-vps-railway>

Live Web VPS:

<https://free-vps-railway-production.up.railway.app/>

✅ Keunggulan Solusi Ini

- Tidak perlu install VirtualBox di laptop
- Berjalan di cloud – laptop ringan tetap bisa
- Akses GUI desktop Ubuntu via browser
- Sepenuhnya **GRATIS**



Rahasia Teknologi: Layar Monitor di Web Browser

Server di cloud (seperti server Railway di Amerika) **TIDAK MEMILIKI MONITOR FISIK** dan tidak ada colokan kabel HDMI! Lalu, bagaimana desktop grafis Ubuntu XFCE4 bisa dirender dan tampil di laptopmu?



Xvfb

X Virtual FrameBuffer – Menyiapkan '**KERTAS GAMBAR**' di dalam memori RAM. Seluruh tombol, jendela, dan warna desktop digambar di atas kertas



XFCE4 Desktop

Antarmuka grafis desktop Linux yang dipilih karena sangat **hemat memori** – hanya memakai **~150 MB RAM**.



x11vnc Server

Bertugas **memotret** kertas gambar di RAM tadi secara terus-menerus dan mendengarkan klik mouse serta ketikan keyboard dari pengguna.



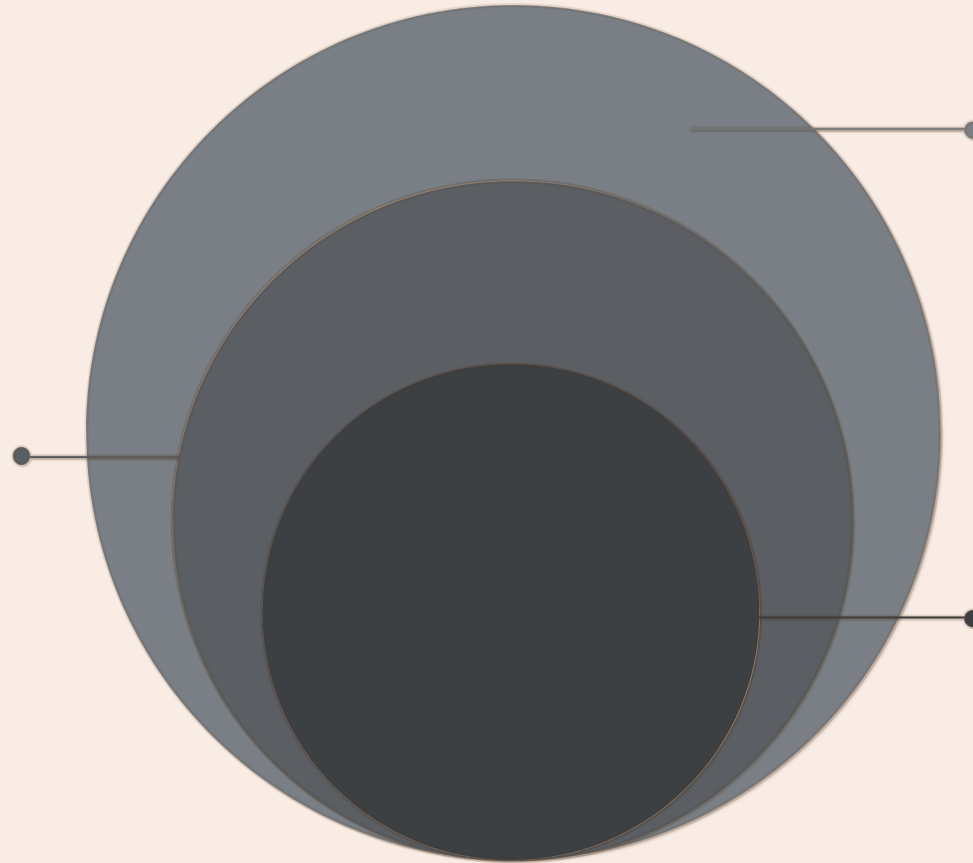
Websocketify + noVNC

Bertindak sebagai **PENERJEMAH** yang mengubah bahasa VNC menjadi bahasa WebSocket HTML5 standar web – desktop Linux bisa dibuka di browser apa saja tanpa instalasi tambahan!

Arsitektur Lapisan

Desktop Environment

XFCE4 renders the graphical session



Remote Access & Web

x11vnc → Websocketify + noVNC to browser

Virtual Framebuffer

Xvfb provides a headless X server

Panduan Praktikum: Membuka Live Demo

LANGKAH 1

Membuka dan Mencoba Live Demo Web Desktop

1 Buka Browser

Buka browser di laptop atau HP kamu, lalu ketik:

```
https://free-vps-railway-production.up.railway.app/
```

2 Klik Connect

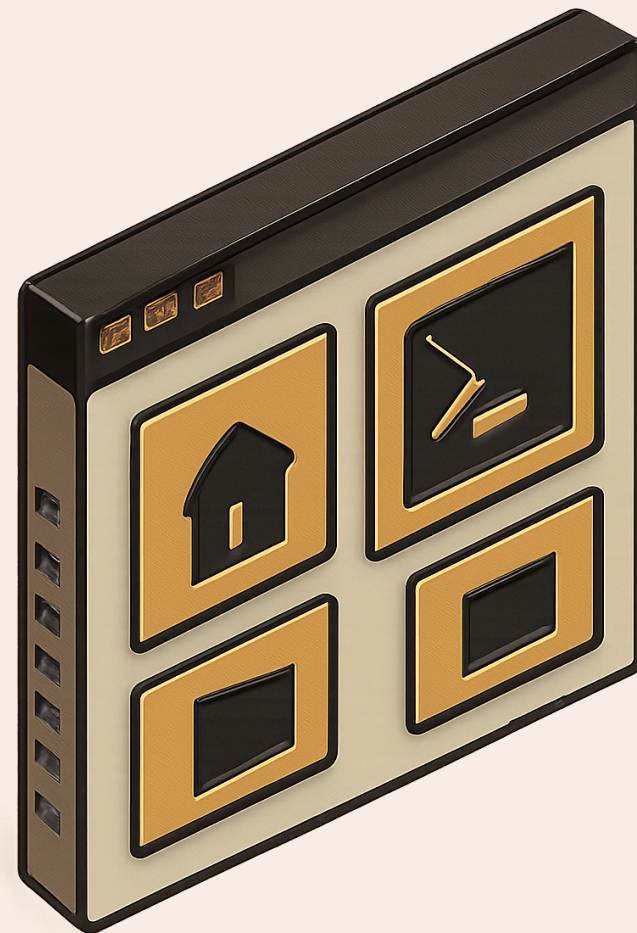
Klik tombol '**Connect**'. Dalam **2 detik**, kamu akan melihat tampilan desktop Ubuntu XFCE4 dengan wallpaper biru yang indah.

3 Buka Terminal

Klik icon '**Terminal**' (kotak hitam kecil di pojok kiri bawah desktop).

4 Jalankan Perintah

Ketik perintah-perintah eksplorasi untuk membuktikan spesifikasi komputer virtual yang sedang kamu kendalikan!

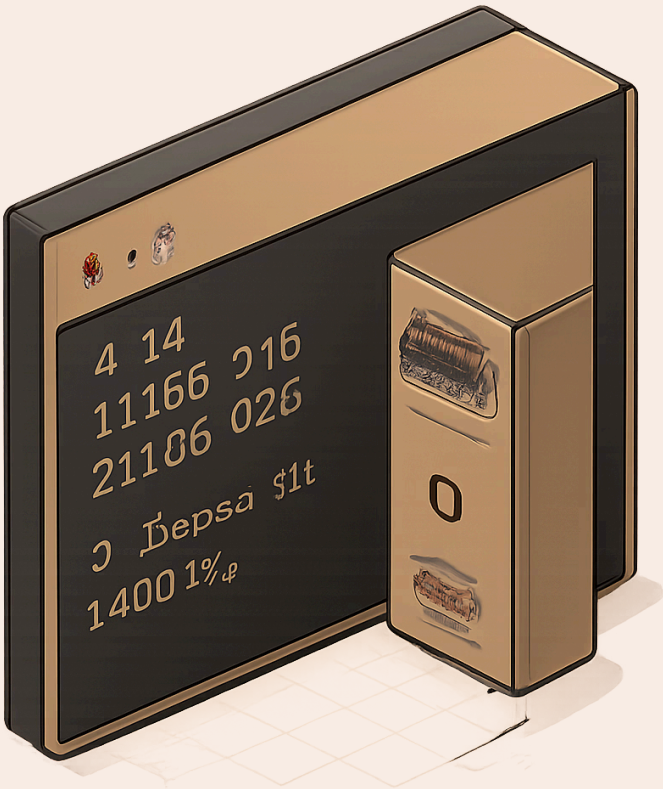


Perintah Eksplorasi Terminal Linux

Setelah terminal terbuka, ketik perintah-perintah berikut satu per satu untuk mengeksplorasi spesifikasi server cloud yang kamu kendalikan:

Perintah	Hasil yang Diharapkan	Penjelasan
<code>whoami</code>	<code>root</code>	Artinya kamu memiliki akses administrator tertinggi!
<code>uname -a</code>	Kernel Linux 64-bit	Melihat arsitektur Kernel Linux 64-bit yang dipakai container cloud.
<code>lscpu</code>	Intel Xeon specs	Melihat jenis prosesor Intel Xeon server yang dialokasikan untukmu.
<code>free -m</code>	~200 MB used	Melihat RAM: perhatikan betapa ringannya sistem ini, hanya makan ~200MB!
<code>df -h /</code>	Disk usage info	Melihat kapasitas harddisk virtual yang disediakan untuk penyimpanan.

📄 Semua perintah di atas adalah perintah standar Linux yang berlaku di semua distribusi. Hafalkan perintah ini – sangat berguna untuk administrasi server nyata!



Cara Deploy Cloud VPS Milik Sendiri (Gratis)

Tantangan Mandiri: Kamu juga bisa memiliki server Linux cloud sendiri dengan akun pribadimu!



Fork Kode

Kunjungi <https://github.com/NourAnisa/free-vps-railway> lalu klik tombol 'Fork' di pojok kanan atas ke akun GitHub pribadimu.



Buat Alamat Web

Masuk ke menu **Settings** di Railway → bagian **Networking** → klik 'Generate Domain'. Kamu akan mendapatkan URL publik unik buatanmu sendiri!



Sambungkan ke Cloud

Buka <https://railway.app>, login dengan akun GitHub, klik 'New Project' → 'Deploy from GitHub repo', lalu pilih repository hasil fork tadi.



Nikmati VPS Pribadi

Buka alamat web tersebut, dan **selamat!** Kamu sudah berhasil membuat dan mendeploy **VPS Linux berbasis Container di Cloud!**

Repository Referensi

<https://github.com/NourAnisa/free-vps-railway>



Platform Cloud

<https://railway.app>